

Relatório 5 - O que é Blender?(II)

Felipe Fonseca

Descrição da atividade

O primeiro vídeo do Card passa uma resumida sobre o blender como ferramenta prática.

No Blender, é possível importar vários assets da internet, mesmo os feitos em outros softwares de modelagem, além de também poder criar os próprios assets, colocar imagens e até vídeos como background etc. Também é possível utilizar materiais/texturas e shaders extremamente realistas na hora da renderização. O blender também permite controlar as luzes e gerar sombras de forma muito simples.

De forma geral, esse vídeo serviu apenas como um resumo de tudo que o blender pode fazer de forma geral, algumas ferramentas que ele tem como renders (especifico para preview e um para quando rodar mesmo).

No segundo vídeo é apresentada a interface padrão do Blender. A área central é a 3D View (ou viewport 3D), que é onde a modelagem realmente acontece. No topo da tela ficam as abas de áreas de trabalho que organizam a interface dependendo do tipo de tarefa. O vídeo passa pelos modos de Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Shading, Animation, Rendering, Compositing e Scripting. Essa ultima é a mais interessante para o nosso caso de uso, que é onde conseguiremos escrever scripts python para usar no app.

Depois disso, foi mostrado como organizar essas janelas na prática. É possível maximizar qualquer janela que esteja sob o cursor, criar novas janelas divididas ou puxar de volta para juntar e fechar etc. No lado direito fica o Outliner, que lista todos os elementos presentes na cena, como a Câmera, o Cubo padrão e a Luz.

Um ponto importante citado é a posição do ponteiro do mouse: no Blender, o atalho só executa a ação se o ponteiro do mouse estiver exatamente em cima da janela desejada.

Depois ele falou sobre os modos do Blender. O Object Mode serve para lidar com os objetos em si, como mover, rotacionar, adicionar ou apagar itens inteiros da cena. Já o Edit Mode é onde a modelagem tradicional acontece na maior parte do tempo, permitindo alterar a estrutura interna da malha.

Comando/Atalho	Função
Ctrl + Espaço	Maximiza ou restaura a janela/área que está sob o cursor do mouse
Tab	Alterna entre o Object Mode (modo de objeto) e o Edit Mode (modo de edição)
Botão do meio do mouse (arrastar)	Rotaciona a visualização da cena
Shift + Botão do meio do mouse	Desliza a visão pela cena
Roda do mouse (scroll)	Zoom
. (ponto no teclado numérico)	Centraliza e focaliza a visão no objeto ou elemento selecionado
1 (no teclado numérico)	Visão frontal
5 (no teclado numérico)	Alterna entre a visualização em perspectiva e a visualização ortográfica
Arrastar com cursor em cruz (na borda)	Divide a janela criando uma nova área (split) ou une duas áreas existentes (join)
Botão direito na borda da janela	Abre o menu de contexto com as opções de divisão (Area Split) ou união (Area Join) de áreas

Já no terceiro vídeo, o foco foi mais prático e voltado para animação de câmera utilizando restrições (constraints). O objetivo principal foi fazer com que a câmera siga um caminho enquanto mantém o foco fixo em um objeto o tempo todo, o que é bem útil quando pensamos na criação de datasets sintéticos, já que permite renderizar um mesmo elemento por vários ângulos diferentes.

A primeira etapa foi fazer a câmera sempre olhar para o objeto. Para isso, foi adicionado um constraint chamado Track To nas propriedades do objeto. O problema de colocar o objeto principal direto como Target é que a câmera vai focar exatamente no ponto de origem dele (que costuma ficar na base), por isso foi criado um objeto vazio, colocamos ele no lugar correto como alvo no Track To da câmera.

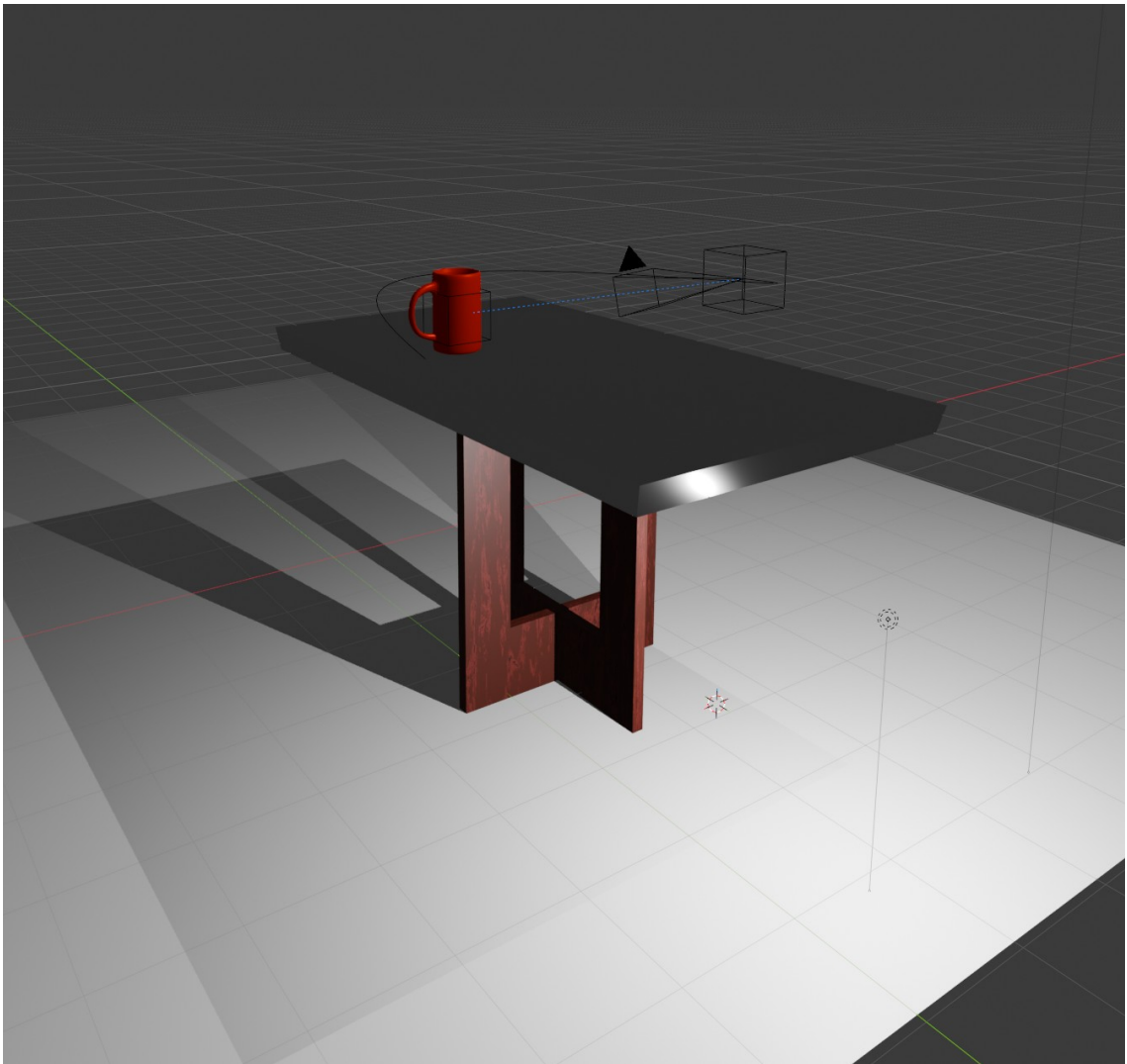
Depois disso, foi criada uma curva de caminho para definir por onde a câmera vai passar. Entrando no Edit Mode com foram ajustados os pontos da curva para contornar o objeto.

Ao invés de tentar ligar a câmera direto nessa curva, a melhor prática foi criar um segundo objeto vazio chamado e aplicar nele o constraint Follow Path apontando para a curva criada. Assim, mudando o valor do Offset, esse objeto percorre todo o trajeto da curva. Após isso, foi colocada a restrição Child Of na própria câmera apontando para o objeto vazio.

Uma coisa adicional que eu fiz nessa parte da câmera, foi criar um objeto eu mesmo. Invés de travar em um objeto genérico, eu vi os 2 primeiros vídeos da playlist do segundo vídeo do Card, e fiz uma caneca, e utilizei ela para como objeto para travar a câmera.

Fazendo isso, eu fui capaz de obter um pouco mais de prática na parte de modelagem de objetos do blender mesmo, começando com um cilindro, e então aumentando o tamanho, criando mais faces no objeto, modelando as formas até chegar no resultado final.

Como uma prática, eu adicionei mais uma luz, criei a imagem de uma caneca, e criei uma mesa. Com essa mesa, além dos conceitos de modelagem que eu havia aprendido por conta própria com a caneca, eu aprendi a usar a janela de shading para criar materiais, sendo assim, criei um material de vidro fosco e um de madeira, que foram utilizados na mesa.



Dificuldades

Sem dificuldades.

Conclusões

De forma geral, esse card foi muito bom para entender melhor o funcionamento básico do Blender, tanto a parte de interface quanto a parte de movimentação e animação de câmera. O que eu achei mais útil de tudo foi a parte dos constraints de câmera usando os objetos vazios, porque facilita muito para criar trajetos e manter o foco fixo, o que vai ser essencial para gerar datasets sintéticos com vários ângulos de um mesmo objeto sem ter que ficar ajustando na mão o tempo todo.

Além disso, a prática extra que eu fiz por conta própria modelando a caneca e a mesa ajudou bastante a fixar os atalhos e a navegação da viewport, além de me dar uma noção inicial de como funciona a parte de shading para criar materiais como madeira e vidro fosco.

Referencias

Referencias do card:

[Synthetic Datasets with Blender, Part II](#)

[Blender 2.8 para Iniciantes - Fundamentos e Interface \(parte 1\) - 05 - Introdução ao Blender](#)

[Blender Camera Constraints](#)

Referencias externas:

[COMO Fazer Textura de MADEIRA Natural no Blender 3D!](#)

[Modelando um Objeto 3D do Início ao Fim – 02 – Introdução ao Blender](#)

[Rápidas Técnicas para Melhorar o nosso Objeto 3D - 03 - Introdução ao Blender](#)